

六、无穷小的比较

n	1	2	3	...	10	100	1000	...
$\frac{1}{n}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	...	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$	...
$\frac{1}{3n}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	...	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{300}$	$\frac{1}{3000}$	...
$\frac{1}{n^2}$	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	...	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10000}$	$\frac{1}{1000000}$	...

例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x, x^2, \sin x, x^2 \sin \frac{1}{x}$ 都是无穷小.

观察各极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x} = 0,$$

x^2 比 $3x$ 要快得多;

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$\sin x$ 与 x 大致相同; ($\frac{0}{0}$ 型)

$$x^2 \sin \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在. 不可比.}$$

极限不同, 反映了趋向于零的“快慢”程度不同.

定义： 设 α, β 是同一过程中的两个无穷小, 且 $\alpha \neq 0$.

(1) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 就说 β 是比 α 高阶的无穷小,

或称 α 是比 β 低阶的无穷小, 记作 $\beta = o(\alpha)$;

(2) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$, 就说 β 与 α 是同阶的无穷小,

记作 $\beta = O(\alpha)$; 特殊地, 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 则称 β 与 α

是等价的无穷小; 记作 $\alpha \sim \beta$;

(3) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, k > 0$, 就说 β 是 α 的 k 阶的

无穷小.

例如,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x} = 0, \quad \text{即 } x^2 = o(3x) (x \rightarrow 0).$$

$\therefore$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, x^2 是比 $3x$ 高阶的无穷小;

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \text{即 } \sin x \sim x (x \rightarrow 0).$$

$\therefore$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x$ 与 x 是等价无穷小.

若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 则 $f(x)$ 和 $Ag(x)$ 是等价无穷小。

例19 证明:当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - \sin x$ 为 x 的三阶无穷小.

解 $\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

$\therefore \tan x - \sin x$ 为 x 的三阶无穷小.

定理1 2 (等价无穷小代换定理)

设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$ 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$.

$$\begin{aligned}\lim \frac{\beta}{\alpha} &= \lim \left(\frac{\beta}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha} \right) \\ &= \lim \frac{\beta}{\beta'} \cdot \lim \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \lim \frac{\alpha'}{\alpha} \\ &= \lim \frac{\beta'}{\alpha'}.\end{aligned}$$

例20 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 2x}{1 - \cos x}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\tan 2x \sim 2x$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x)^2}{\frac{1}{2}x^2} = 8.$$

若未定式的分子或分母为若干个因子的乘积, 则可对其中的任意一个或几个无穷小因子作等价无穷小代换, 而不会改变原式的极限.

例21 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\sin x}{\arcsin x}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, $\arcsin x \sim x$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1.$$

注意 不能滥用等价无穷小代换.

切记, 只可对函数的因子作等价无穷小代换,
对于代数和中各无穷小不能分别代换.

即: 乘除可代换, 加减不可代换!

例22 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 2x}$.

错解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$.

原式 $\times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{(2x)^3} = 0$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin 2x \sim 2x$,

$$\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2}x^3,$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3}{(2x)^3} = \frac{1}{16}.$$

例24 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

解 令 $e^x - 1 = u$, 即 $x = \ln(1 + u)$,

则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $u \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1 + u)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1 + u)^{\frac{1}{u}}} \\ &= \frac{1}{\lim_{u \rightarrow 0} \ln(1 + u)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\ln e} = 1. \end{aligned}$$

即, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sim \ln(1 + x)$, $x \sim e^x - 1$.

常用的等价无穷小

$x \rightarrow 0$ 时

$\sin x \sim x$	$\ln(1+x) \sim x$
$\tan x \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$\arcsin x \sim x$	$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
$\arctan x \sim x$	$(1+x)^\mu - 1 \sim \mu x$

例：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-4x}}{\arctan(2x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(-4x)}{2x}$$

$$= 2$$

定理13 β 与 α 是等价无穷小的充分必要条件为 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

证明：必要性 设 $\alpha \sim \beta$,

$$\lim \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\alpha} - 1 = 0,$$

$$\therefore \beta - \alpha = o(\alpha), \text{ 即 } \beta = \alpha + o(\alpha).$$

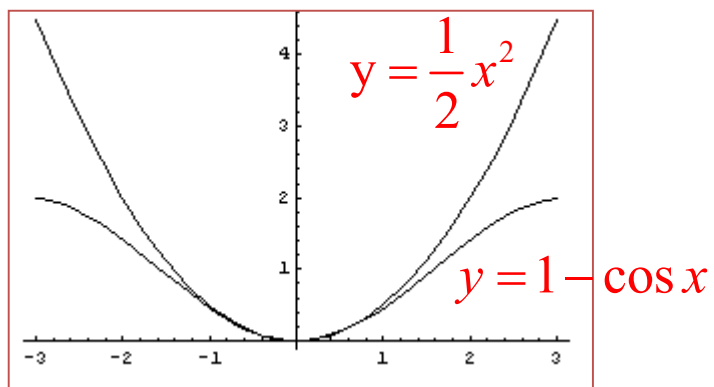
充分性 设 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\alpha + o(\alpha)}{\alpha} = \lim \left(1 + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \right) = 1,$$

例如, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$.

$$\sin x = x + o(x),$$

$$1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$



定义 设 α, β 都是自变量 x 的某趋限过程中的无穷小量, 若 $\alpha \sim \beta$, 则称无穷小量 β 是 α (或 α 是 β)的主部.

特别地, 若 $x \rightarrow x_0$ 时, 无穷小量 $\alpha(x) \sim A(x - x_0)$ ($A \neq 0$), 则称 $A(x - x_0)$ 为无穷小量 $\alpha(x)$ 的线性主部.

$$\text{即} \quad \alpha(x) = A(x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\alpha(x) \approx A(x - x_0)$$

当 $|x|$ 很小时, 可写出以下的等式及近似式:

$$\sin x = x + o(x) \quad \sin x \approx x;$$

$$\tan x = x + o(x) \quad \tan x \approx x;$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad \cos x \approx 1 - \frac{1}{2}x^2;$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + o(x) \quad (1+x)^m \approx 1 + mx;$$

$$\ln(1+x) = x + o(x) \quad \ln(1+x) \approx x;$$

$$e^x = 1 + x + o(x) \quad e^x \approx 1 + x.$$

例23 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x - \cos x + 1}{\sin 3x}$.

解 $\because \tan 5x = 5x + o(x), \quad \sin 3x = 3x + o(x),$

$$1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + o(x) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{3x + o(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 + \frac{o(x)}{x} + \frac{1}{2}x + \frac{o(x^2)}{x}}{3 + \frac{o(x)}{x}} = \frac{5}{3}.$$

例 求 A 和 k ,使得 $e^{\frac{1}{2}x^2} - \cos 3x \sim Ax^k$

解
$$e^{\frac{1}{2}x^2} - 1 = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$1 - \cos 3x = \frac{1}{2}(3x)^2 + o(x^2)$$

$$e^{\frac{1}{2}x^2} - \cos 3x = 5x^2 + o(x^2) \sim 5x^2$$

$$A = 5; k = 2$$

七、小结求极限的方法 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

$f(x)$ 的表达式不同,采用的方法也不同

1. $f(x)$ 为多项式 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

2. $f(x)$ 为有理函数

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} f(x_0) & , & Q(x_0) \neq 0 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{不存在} \\ \text{消零因子} \end{array} \right. , & \begin{array}{l} P(x_0) \neq 0 \\ P(x_0) = 0 \end{array} \end{cases} Q(x_0) = 0$$

3. $f(x)$ 为无理函数，常采用分子分母有理化

4. $f(x)$ 为三角函数、反三角函数，常考虑利用

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

5. $f(x)$ 的底数趋近于1,而指数趋近于无穷大,常

考虑利用 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

- 6. 变量代换
- 7. 等价无穷小替换
- 8. 左右极限
- 9. 夹逼准则, 单调有界准则
- 10. 无穷小性质 (无穷小 $\times$ 有界函数)
- ⋮
- 洛必达法则, 泰勒公式等等

例25 已知 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - ax^2 - x + 4}{x + 1} = l$

求 a 和 l 的值.

解: $x \rightarrow -1$ 时 $x + 1 \rightarrow 0$ 要使极限存在, 则 $x \rightarrow -1$ 时

$$x^3 - ax^2 - x + 4 \rightarrow 0 \quad \therefore a = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 4x^2 - x + 4}{x + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} (x - 4)(x - 1) = 10 = l$$

例26 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + mx + 1}{x^2 - 1} = n$

求 m 和 n 的值.

解 : $x \rightarrow 1$ 时 $x^2 - 1 \rightarrow 0$

$\therefore x \rightarrow 1$ 时 $x^3 + mx + 1 \rightarrow 0$

$\therefore m = -2$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 - 1}$

$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} = n$

例27 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2}$

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{x+2} + 2)}{(x - 2)(\sqrt{x+2} + 2)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{(x - 2)(\sqrt{x+2} + 2)}$$

$$= \frac{1}{4}$$

例28 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-8x^2} - 1}{2\sin^2 x}$

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-8x^2} - 1)(\sqrt{1-8x^2} + 1)}{2\sin^2 x(\sqrt{1-8x^2} + 1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-8x^2}{2x^2(\sqrt{1-8x^2} + 1)}$$

$$= -2$$

$$\text{例29 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x + \sin 2x}$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{1 + \frac{\sin 2x}{x}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

例29 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{x - \frac{\pi}{2}}$

解: 原式 $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2(t + \frac{\pi}{2})}{t}$

$$t = x - \frac{\pi}{2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin 2t}{t}$$

$$= -2$$